

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Desfibrilador

Marca: NIHON KODEN

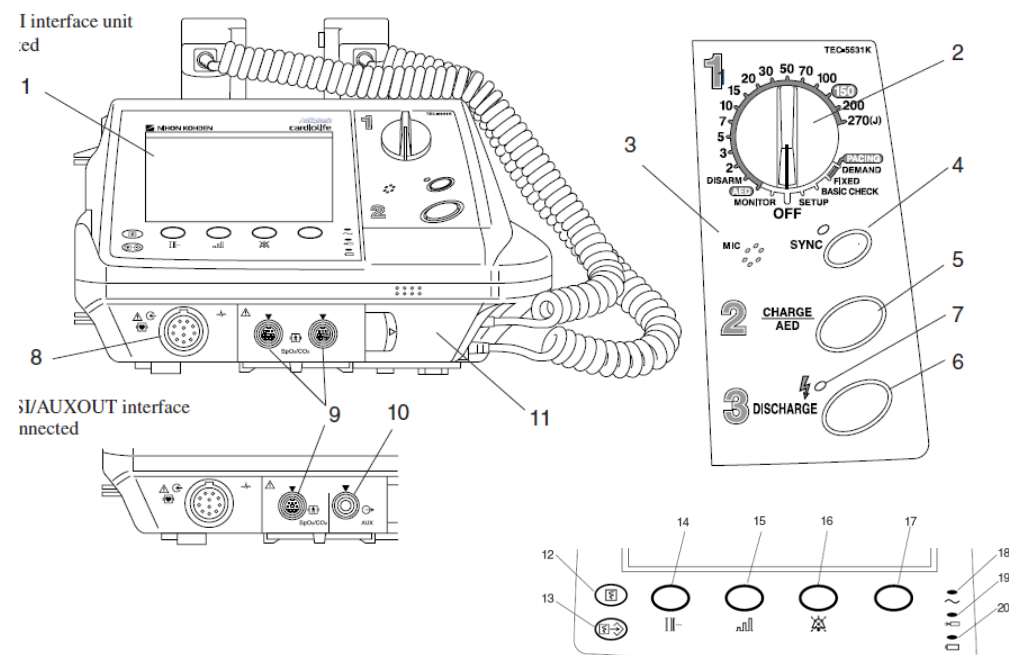
Modelo: 5531E



Desfibrilador manual TEC-5531E con AED, marcapasos compacto, SpO2 y CO2 opcional. La forma de onda bifásica brinda una efectiva desfibrilación con poca energía. Esta tecnología exclusiva de Nihon Kohden proporciona una desfibrilación más eficiente que la bifásica convencional, manteniendo un ancho de pulso constante de segunda fase para pacientes con alta impedancia.

- DEA
- Marcapasos no invasivo
- Carga rápida: menos de 3 segundos a 150J y menos de 5 segundos a 270J
- Registro de voz y ECG en una tarjeta de memoria SD

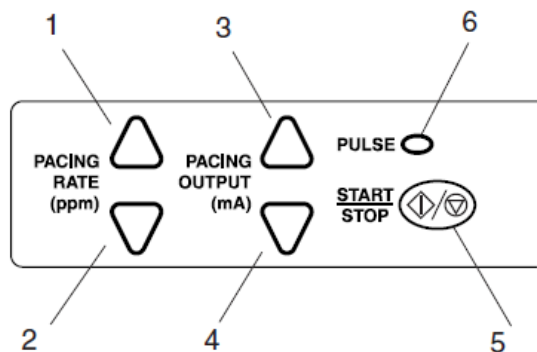
Panel Frontal



Elemento

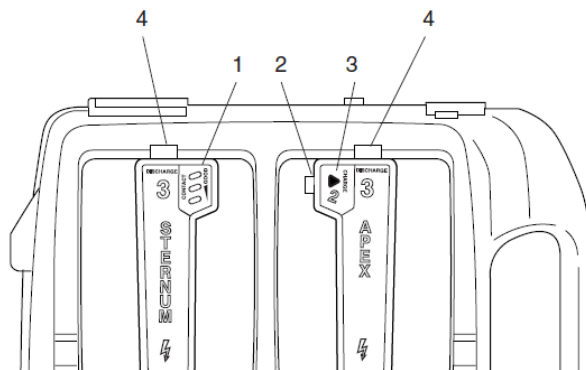
1. LCD DISPLAY	11. CONECTOR DE PALAS
2. ENERGÍA/ MODO DE SELECCIÓN	12. TECLA DE GRABACIÓN
3. MICROFONO	13. TECLA DE EVENTO
4. BOTÓN SYNC	14. TECLA DE DERIVACIÓN ECG
5. BOTÓN CARGA/AED	15. TECLA DE SENSIBILIDAD ECG
6. BOTÓN DESCARGA	16. TECLA DE SILENCIADO DE ALARMAS
7. BOTÓN DESCARGA LAMPARA	17. TECLA MULTIFUNCIONAL
8. CONECTOR DE ENTRADA ECG	18. LAMPARA AC
9. CONECTOR SpO2	19. CARGA DE BATERIA
10. CONECTOR SALIDAD AUX	20. CARGA DE BATERIA COMPLETA

Panel Superior



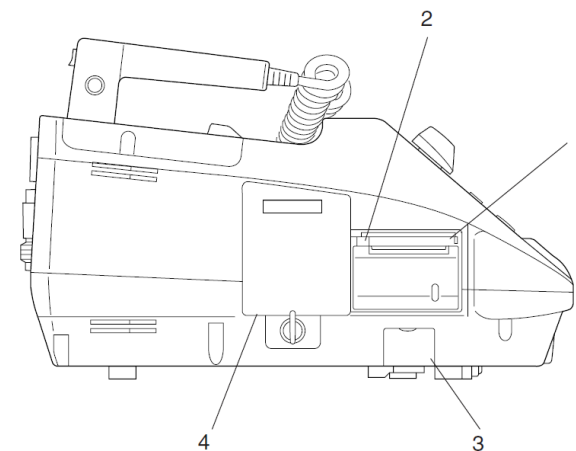
1. Aumentar Frec Marcapasos
2. Disminuir Frec Marcapasos
3. Aumentar Salida Marcapasos
4. Disminuir Salida Marcapasos
5. Iniciar/Disminuir
6. Indicador

Palas Externas



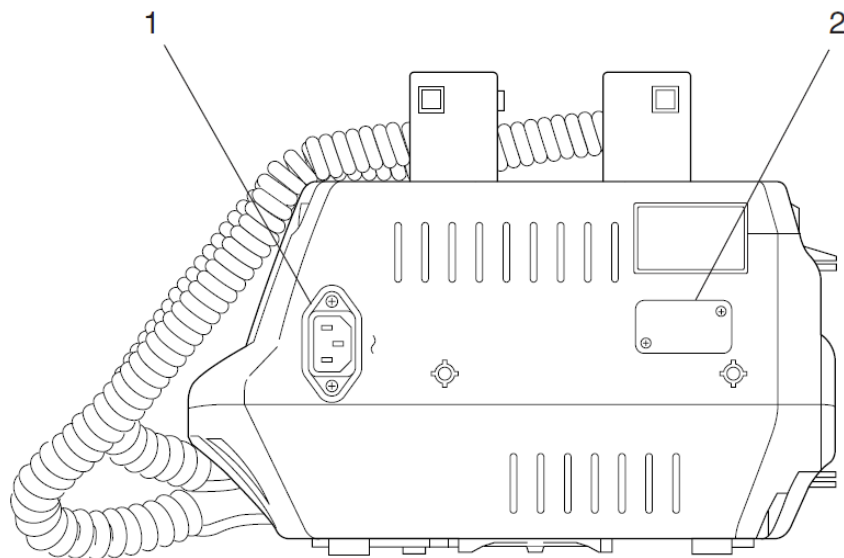
1. Indicador de Contacto
2. Botón de Carga
3. Indicador de Carga
4. Botón de Descarga

Panel Lateral



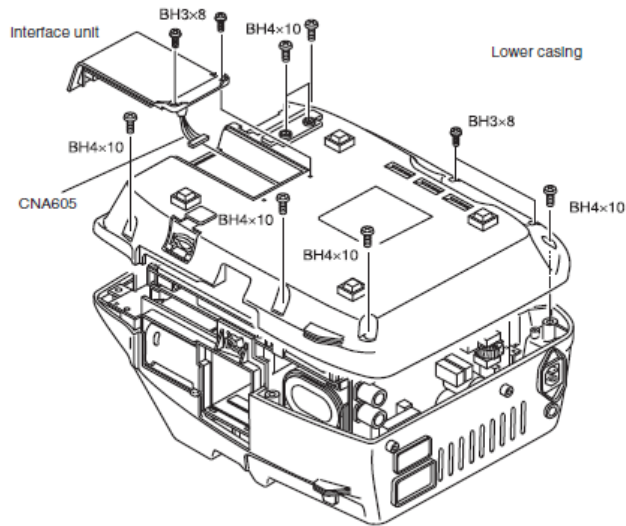
1. Salida de Papel de Impresora
2. Palanca de Apertura
3. Entrada SD
4. Soporte de Baterías

Panel Trasero



1. Conector AC
2. Conector de Unidad Opcional

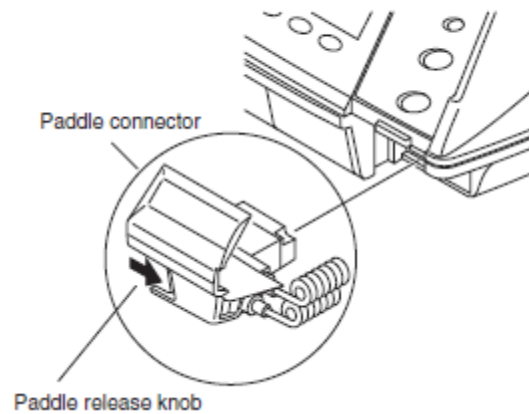
Remover Panel Inferior



1. Remueva los 7 M4x10 tornillos de unión y dos tornillos M3x8.
2. Remover el panel inferior del panel superior.
3. Si la unidad de interface DSI se encuentra instalada
 - Remueva los dos M3X8 tornillos de unión.
 - Remueva la unidad de interface y desconecte el cable CNA605 del desfibrilador.



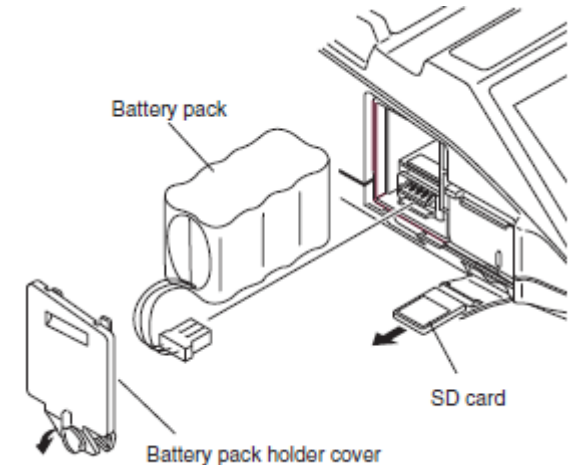
Remover Palas Externas



1. ASEGURESE que la alimentación del desfibrilador se encuentre desconectada.
2. Desconecte el cable de alimentación del desfibrilador.
3. Remueva las palas, para removerlas presione y sostenga el manillar de liberación de las palas y empuje hacia afuera el conector.



Remover Baterías



1. Gire el manillar de la puerta que alberga las baterías en sentido contrario a las manecilla del reloj y remueva la tapa del compartimento de baterías.
2. Desconecte el cable de batería sosteniendo el cable del conector de las baterías y remuévalo del desfibrilador.



Desfibrilación

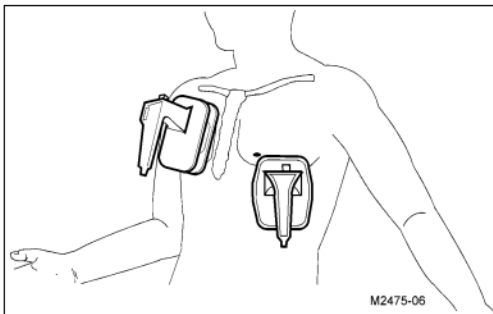
Hay 3 pasos para desfibrilar un paciente:
Seleccionar la energía, Cargar, Descargar

1. SELECCIONAR ENERGÍA

1. Gire el control de selección de energía al nivel de energía deseado. El desfibrilador ya está encendido.
2. Prepare las paletas siguiendo los siguientes pasos:
 - a) Retire las paletas de sus soportes sujetando las asas y levantándolas hacia arriba.
 - b) Sosteniendo ambas paletas en una mano, aplique pasta electrolítica a la superficie del electrodo de cada paleta.

No permita que la pasta se acumule en sus manos o en los mangos de las paletas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

3. Aplique las palas como se describe en la siguiente figura.



Coloque la paleta del esternón cerca del esternón superior en la línea medio clavicular derecha del paciente, justo debajo de la clavícula.

Coloque la paleta del ápice en el tórax justo debajo de la izquierda del pezón izquierdo del paciente, en la línea anterior axilar.

4. Frote las paletas ligeramente contra la piel para distribuir la pasta electrolítica y aumentar el contacto entre la piel del paciente y las paletas. Luego, mantenga las paletas fijas para reducir los artefactos de movimiento en el monitor.
5. Aplicar de 10 a 12 kg de presión sobre las paletas.

2. CARGA

1. Presione CHARGE en la paleta Apex o en el panel frontal del instrumento.
2. Grite "¡DESPEJEN!" para alertar al personal de alejarse del paciente.
3. Espere a que aparezcan los indicadores de carga realizada: luz CHARGE DONE y tono Charge done. Cuando la unidad está armada, la pantalla de energía entregada en el monitor muestra la energía disponible en julios.

Reestableciendo el nivel de energía seleccionado

1. Mueva el selector de energía a la nueva energía deseada.
2. Espere que los indicadores de carga de energía se enciendan.

3. DESCARGA

1. Ajuste brevemente la presión y la colocación de la paleta para optimizar el contacto con el paciente, como se registra en el indicador de contacto de la paleta.
2. Verifique que nadie esté en contacto con el paciente, el cable o cables de monitoreo, los rieles de la cama u otra vía de corriente potencial.
3. Grite "¡DESPEJEN!" para alertar al personal de alejarse del paciente.
4. Presione y mantenga presionados brevemente los dos botones de descarga (uno en cada paleta) simultáneamente, para entregar energía al paciente.

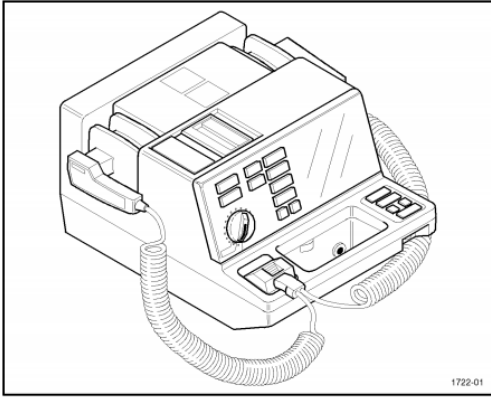
Monitoreo ECG

1. Prepare el paciente
2. Gire el control de selección de energía al monitor en la posición deseada.
3. Presione la tecla "LEAD SELECT" para seleccionar la fuente de ECG.
4. Asegúrese de que el tamaño de ECG se ha optimizado en el display, de lo contrario ajústelo manualmente presionando la tecla "ECG SIZE"

Guía rápida de operación de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de
electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Desfibrilador NIHON KODEN 5531E



El desfibrilador y sus accesorios son químicamente resistentes a las soluciones de limpieza comunes y detergentes no cáusticos. La siguiente lista incluye algunas soluciones de limpieza aprobadas.

Mantenga el exterior del instrumento limpio y libre de polvo y suciedad. Limpie las paletas a fondo para evitar la acumulación de pasta electrolítica seca.

IMPLEMENTOS

Alcohol isopropílico al 90%
(excepto en adaptadores y el cable del paciente)

Jabón y agua

Blanqueador de cloro (30 ml/l de agua)

No permita que ningún líquido penetre en la caja del instrumento. Evite verter líquido en la unidad mientras limpia.

No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes fuertes como acetona o compuestos a base de acetona.

Limpie la pantalla de visualización con cuidado. Es especialmente sensible a la manipulación brusca y está sujeto a arañazos.

No esterilice a vapor los cables de monitoreo, ni los sumerja por períodos prolongados, tampoco los caliente a temperaturas superiores a 50°C. Si las superficies metálicas se oxidan, límpielas con un abrasivo muy suave (pasta de dientes). No utilice productos de limpieza altamente abrasivos, como lana de acero o abrillantador.

No esterilice con vapor o gas el juego de paletas externas.

INSPECCIÓN VISUAL

Desconecte el desfibrilador de la alimentación de CA e inspeccione lo siguiente:

- Hardware perdido o faltante
- Cableado desgastado o dañado
- Daños mecánicos
- Evidencia de derrame de líquidos.
- Suciedad en el cabezal de impresión térmico
- Desgaste del rodillo grabador
- Desgaste o daños en el cable de alimentación y un alivio de tensión asociado
- Electrodo corroídos o dañados
- Adaptadores o cables de paciente dañados

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle

Departamento de electromedicina Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra

Universidad Autónoma de Occidente

Conecte el desfibrilador a la alimentación de CA y verifique lo siguiente:

- Los indicadores **AC POWER** y **BATT CHRG** están encendidos.
- Los indicadores de carga y sincronización se iluminan momentáneamente, cuando gira el control de selección de energía a Monitor On para encender el desfibrilador

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Desfibrilador NIHON KODEN 5531E

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra

Universidad Autónoma de
Occidente



Recomendaciones:

- No usar accesorios o combinación de dispositivos que no cumplan con los requisitos de seguridad del proveedor para evitar posibles fallas.
- El equipo NO se encuentra apto para funcionar en áreas con peligro de explosión.
- Equipos de comunicaciones por radiofrecuencias se deben utilizar a 30 cm como mínimo.

Alarma/Mensaje	Causa	Posible solución
BATTERY CHARGE TIMED OUT	Durante el chequeo de la batería, la batería no se encontraba cargada durante 5 horas. FALLA DE BATERÍA O TARJETA MADRE	Reemplace las baterías. Reemplace la tarjeta madre
BATTERY CHARGE ERROR	Durante el chequeo de la batería ocurrió un error en la carga. FALLA DE BATERÍA O TARJETA MADRE	Reemplace las baterías. Reemplace la tarjeta madre
BATTERY DISCHARGE TIMED OUT	Durante el chequeo de la batería, el voltaje no decrementó a un nivel específico 4 horas después de haber descargado la batería. FALLA EN BATERÍA, TARJETA MADRE O TARJETA DE CPU	Reemplace las baterías. Reemplace la tarjeta madre Reemplace la tarjeta CPU
CAPACITOR TEST FAILED	Falla de la prueba del capacitor Falla de la unidad HV bifásico	Reemplace la unidad bifásica Reemplace el capacitor
CO2 MODULE NOT WORKING, DISCONNECTED	FALLA DEL MÓDULO DE CO2	Reemplace el módulo de CO2
	CABLE DEL MÓDULO DESCONECTADO	Presione silencio de alarma para apagar el mensaje, si el mensaje persiste la tarjeta DSI se encuentra fallando, reemplace la tarjeta DSI.

Alarma/Mensaje	Causa	Posible solución
HIGH VOLTAGE MONITOR ERROR	FALLA DEL CIRCUITO DE ALTA TENSIÓN DEL MONITOR.	Apague el desfibrilador, luego enciendo y realice la misma operación, si el mensaje sigue apareciendo la unidad HV bifásica o la CPU se encuentran fallando. Reemplace una o ambas.
OVERHEATING	Anormalidad en la alimentación	Apague el desfibrilador por 10 min y luego enciéndalo de nuevo
	El desfibrilador se descarga frecuentemente	
SpO2 NOT WORKING OR DISCONNECTED	FALLA DEL MÓDULO DE SpO2	Reemplace el módulo de SpO2
	CABLE DEL MÓDULO DESCONECTADO	Presione silencio si el mensaje persiste puede que la tarjeta DSI o de salida AUX se encuentren fallando; reemplace la unidad.
AUTO DESCARGA DURANTE LA CARGA	La batería se encuentra descargada. Falla de la unidad bifásica HV.	Recargue la batería Se aparece un código de error acuda al manual o personal técnico.
INCAPACIDAD DE ENTRAR EN EL MODO SYNC	No se ha seleccionado la derivación correcta.	Cambie a una derivación apropiada.
	Está intentando realizar sincronización por cardioversión con la derivación de las palas pero la sincronización con derivación de palas está puesto como OFF en la pantalla.	En el setup de palas seleccione "sync por derivación de palas"
	FALLA DE TECLADO	

Problemas de operación

Síntoma	Causa	Acción a realizar
FALLA EN EL USO DE LAS PALAS EXTERNAS	Posible desconexión de las palas al desfibrilador.	Asegúrese que las palas se encuentren posicionadas correctamente
FALLA EN APLICAR DESCARGA AL PACIENTE	Desconexión de las palas externas al monitor.	Asegúrese que las palas se encuentren posicionadas correctamente.
	Falta o exceso de gel a las palas externas.	Aplique o elimine gel para asegurar una cantidad óptima.
	Falla de componente interno	Detenga el procedimiento, acuda al personal asistencial y cambie el desfibrilador.